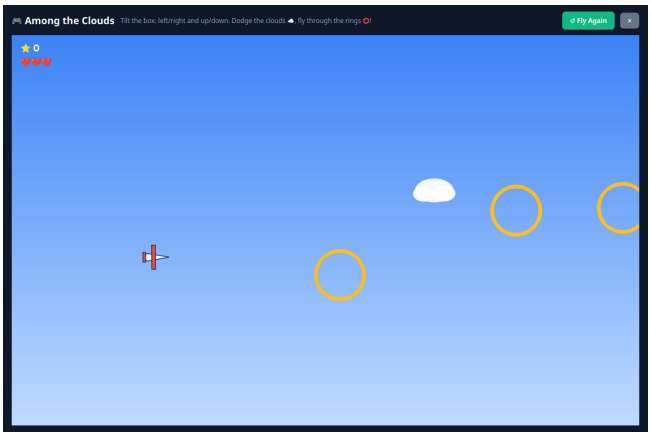
Printre nori

Un joc despre înclinare, în ciuda titlului cu nori — și un avion care se întoarce pe spate odată cu cutia

Nivel: Junior și Explorator — clasele II–VIII (7–15 ani) • **Timp în clasă:** 15–20 min, pentru captarea atenției sau ca stație • **Senzori:** MPU-6500 (accelerație)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este	Junior și Explorator — clasele II–VIII (7–15 ani). Ca joc, merge la orice vârstă. **Ca lecție, subiectul nu este zborul, ci înclinarea**: la clasele mici se folosește ca intrare intuitivă în ideea de senzor de poziție; de la clasa a VI-a se poate discuta *de ce* știe cutia cum este ținută. Propunerea curriculară o clasifică drept *activitate opțională de captare a atenției*, nu activitate centrală — folosiți-o ca deschidere sau ca stație de 15–20 de minute.
Cunoștințe presupuse	Nimic. Se joacă din prima secundă. Pentru discuția de după: ideea că gravitația trage mereu în jos.
Timp în clasă	15–20 min, inclusiv discuția de încheiere. **Nu îl întindeți**: pentru captarea atenției funcționează, ca lecție de o oră nu are destul conținut — iar propunerea curriculară avertizează că folosirea tuturor celor trei jocuri din zonă reduce timpul pentru investigația centrală.
Pregătirea profesorului	5 min — încercați jocul o dată, ca să știți cât de repede se pierd cele trei vieți; și **verificați o cutie plată**: dacă avionul apare răsturnat sau zboară cu coada înainte, cutia fie are firmware vechi, fie are senzorul montat invers — vedeți nota tehnică.
Timp de stabilizare a senzorului	**Niciunul.** Accelerometrul răspunde instantaneu.
Senzori și cutii	MPU-6500. **Senzorul este montat invers în cutie, iar firmware-ul corectează deja acest lucru**: o cutie plată raportează $AZ \approx +1$ g. **La această activitate semnul chiar contează** — vedeți nota tehnică. O cutie ajunge, cu ecranul proiectat și rândul la joc.
Trei rute	

Scurtă	15–20 min: două-trei runde de joc de câte 60–90 de secunde, cu rândul, apoi discuția de încheiere — care este partea care justifică lecția.
Completă	Ca stație într-o oră de tip ateliere: 15 minute, alături de alte două stații, cu aceleași trei întrebări de încheiere la fiecare grup.
Proiect	Extindere: proba „ce comandă ce” — se ține cutia nemișcată și se înclină numai într-o direcție, ca să se izoleze ruliul de tangaj.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

Titlul induce în eroare, și merită spus de la început: activitatea nu este despre nori, despre vreme sau despre aviație. **Este despre un senzor de înclinare**, iar norii sunt decorul.

- **Matematică și explorarea mediului** (clasele I–II) — orientarea în spațiu, stânga-dreapta, sus-jos, și legătura dintre o mișcare a mâinii și un efect vizibil.
- **Științe ale naturii** (clasele III–IV) — gravitația ca forță care trage mereu în jos; jocul o face palpabilă, fiindcă avionul „știe” unde este josul.
- **Fizică** (de la **clasa a VI-a**) — **aceasta este intrarea care justifică activitatea la gimnaziu**: cum poate un aparat închis, fără ferestre, să știe cum este ținut? Răspunsul — prin direcția gravitației — este scurt, exact și surprinzător, și se spune în cuvinte; calculul unghiurilor cu funcții trigonometrice aparține clasei a VII-a și mai sus.
- **Educație fizică și motricitate** — controlul fin și coordonarea ochi-mână; jocul cere mișcări mici și continue, nu bruște.
- **Transdisciplinar** — ideea de *interfață*: un obiect fizic devine comandă. Este primul contact cu ideea că un senzor poate înlocui un buton.

Competența centrală, la discuția de încheiere, este **deducerea a ce comandă ce**. Un copil care poate spune „înclinarea într-o parte mișcă avionul lateral, iar înclinarea față-spate îl urcă și îl coboară” a extras o regulă dintr-un sistem, prin încercare — ceea ce este chiar metoda.

2. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Captarea atenției	**15–20 min**	Predicția (2), o rundă de probă cu ecranul proiectat (3), două-trei runde pe rând, de câte 60–90 de secunde (8), proba „ce comandă ce” (3), discuția de încheiere (4).
Ca stație	15 min	Într-o oră cu trei stații: se joacă, se completează tabelul cu ce comandă ce, se răspunde la cele trei întrebări de încheiere.

Rundele scurte, și toată lumea cu o sarcină

Cu o singură cutie și treizeci de copii, jocul poate deveni douăzeci și nouă de copii care privesc. **Rundele se limitează la 60–90 de secunde** — trei vieți se pierd oricum repede — și **fiecare copil care așteaptă are un rol numit**:
observatorul de comenzi urmărește ce face jucătorul cu cutia și ce face avionul, și completează tabelul „ce comandă ce”; **cronometrorul** anunță sfârșitul rundei; **secretarul** notează scorul și, mai important, *ce a schimbat* jucătorul față de runda dinainte.
Rolurile se rotesc la fiecare rundă, deci fiecare copil joacă și observă. Un copil care a observat două runde înainte de a juca se descurcă vizibil mai bine — iar aceasta este ea

însăși o observație de făcut la discuția de încheiere.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu MPU-6500	1	Devine manșa de comandă.
Laptop cu aplicația	1	**WiFi este mult mai bun aici**: pe cablu, mișcarea cutiei trage cablul, iar cablul trage înapoi.
Șnur de gât sau curelușă	1	**Recomandată.** Cutia se mișcă mult și repede în timpul jocului; o curelușă previne căderea.
Un spațiu liber în jurul jucătorului	—	Un metru în toate direcțiile. Jucătorul se întoarce fără să vrea.
Videoproiector	1	Ca ceilalți să vadă și să poată observa.
Cronometru	1	Pentru runde de 60–90 de secunde.

Pregătirea. Jucați o rundă dumneavoastră. Și **verificați o cutie așezată plat**: avionul trebuie să apară drept, cu botul spre dreapta. **Dacă apare răsturnat sau cu coada înainte**, cutia are fie firmware vechi, fie senzorul montat invers — vedeți nota tehnică: cele două au remedii diferite.

4. Fundal științific pentru profesor

De unde știe cutia cum este ținută

Accelerometrul nu are busolă și nu are ferestre. El măsoară **accelerația pe trei axe**, iar în repaus singura accelerație prezentă este gravitația: un vector care arată mereu în jos. Când cutia se rotește, gravitația rămâne pe loc, dar *axele cutiei* se rotesc față de ea. Din cât din vector cade pe fiecare axă se recuperează înclinarea:

$$\text{ruliu} = \arctan\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}, \qquad \text{tangaj} = \arctan\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}.$$

Acestea sunt cele două comenzi ale jocului: **ruliul mișcă avionul lateral, tangajul îl urcă și îl coboară**, iar botul în sus înseamnă urcare. Formulele sunt pentru profesor; copiii citesc cele două unghiuri direct pe ecran.

Limita, care se simte în joc: metoda funcționează numai cât timp cutia nu este *accelerată* de altceva decât gravitația. O mișcare bruscă a brațului adaugă propria ei accelerație, iar avionul o ia razna pentru o clipă. De aceea jocul se joacă cu mișcări mici și continue — și de aceea un avion adevărat folosește și giroscoape, nu doar accelerometre.

4.1 De ce se întoarce avionul pe spate — și de ce contează semnul

Rotația *desenului* avionului nu folosește aceeași formulă ca și comanda. Ea folosește

$$\text{ruliu}_{\text{complet}} = \arctan_2(a_y,\, a_z),$$

adică arctangenta cu două argumente, care acoperă tot cercul, de la $-180°$ la $+180°$. De aceea, dacă întoarceți cutia cu susul în jos, **avionul zboară inversat** — ceea ce este o glumă bună și, în plus, partea cea mai memorabilă a activității.

Dar de aici vine și singura defecțiune posibilă. Spre deosebire de ruliu și tangaj, unde a_z intră la pătrat și semnul lui dispare, **aici a_z intră direct**. Semnul lui contează.

Senzorul este montat invers în cutie, iar **firmware-ul corectează deja acest lucru**: o cutie plată raportează $AZ \approx +1$ g, iar desenul apare drept. O cutie care arată -1 g plat face ca avionul să apară răsturnat sau să zboare cu coada înainte — și, tot de aceea, să urce când botul coboară. **Are două cauze posibile, cu remedii diferite:**

- **Firmware mai vechi decât v2.2.1.** La conectare, aplicația o semnalează: **Firmware vechi**. Remediul este reprogramarea cutiei.
- **Firmware curent, dar senzorul pus invers la montaj** — cutiile nu sunt toate la fel. Remediul este bifa **Senzor de mișcare întors** din **Setări** → **Numele cutiilor**, pusă o dată pentru acea cutie; aplicația îi întoarce apoi datele de mișcare în toate activitățile și în fișiere. Cu firmware 2.3.0 sau mai nou, bifa se păstrează chiar în cutie, așa că se aplică pe orice calculator; cutia trebuie să fie conectată când o bifați.

Nu „reparați" asta în altă parte. Bifa din Setări privește o singură cutie; o corecție făcută pentru un joc anume ar strica toate cutiile care merg corect — ceea ce s-a și întâmplat o dată în istoria acestui proiect.

4.2 Ce fel de joc este, ca sistem

Merită știut de profesor, pentru discuția de încheiere. Obstacolele se deplasează spre stânga, tot mai repede — viteza crește puțin la fiecare cinci inele trecute —, iar avionul se mișcă lateral și vertical proporțional cu înclinarea — **deci înclinarea comandă viteza, nu poziția**. Aceasta este o deosebire reală și greu de intuit: ca să stai pe loc, trebuie să ții cutia dreaptă, nu să o ții într-o poziție anume.

Copiii o descoperă empiric, iar formularea ei la discuția de încheiere — *cât de mult înclin hotărăște cât de repede mă mișc, nu unde ajung* — este cea mai matură idee pe care o poate produce activitatea. Este, de altfel, deosebirea dintre a conduce o mașină cu volanul și a muta un obiect cu mouse-ul.

5. Desfășurarea lecției

1. **Predicția (2 min).** Înainte de a juca: *cum crezi că se comandă avionul — apeși pe ceva, îl miști prin aer, sau îl înclini? Și ce crezi că se întâmplă dacă întorci cutia cu susul în jos?* A doua întrebare este cea bună, și aproape nimeni nu prezice răspunsul.
2. **O rundă de probă, proiectată (3 min).** Jucați dumneavoastră o rundă, cu clasa privind, fără să explicați comenzile. **Lăsați-i să deducă** ce face fiecare mișcare — observarea este chiar sarcina.

Notă tehnică — comenzile, regulile jocului și semnul lui AZ

Senzorul. MPU-6500. Nu există cartonașe și nu există grafic: **tot ecranul este jocul**. În colțul din stânga sus, pe o plăcuță întunecată, stau: scorul (steaua) și **Record**, cel mai bun scor; viețile (trei inimi); **cele două unghiuri afișate în timp real**, de exemplu *Ruliu* $-12°$ · *Tangaj* $5°$ — cu ele proba „ce comandă ce" se poate nota și în grade —; și rândul **Viteză**, care pornește de la $\times 1{,}00$. De la firmware-ul 2.2.5 cipul netezește singur citirile, la circa 20 Hz, deci avionul tremură mai puțin.
Cum se pornește. Din pagina **Activități**, de pe cartonașul **Printre nori**, cu butonul **Pornește**. Se alege o cutie la deschidere.
Comenzile. Ruliul — înclinarea într-o parte — mișcă avionul lateral; **tangajul** — înclinarea față-spate — îl urcă și îl coboară, *botul în sus înseamnă urcare.* **Înclinarea comandă**

viteza, nu poziția: la înclinare maximă, de circa 30°, avionul se mișcă cu 260 de pixeli pe secundă, iar la cutie dreaptă stă pe loc.
Regulile. Trei vieți. Obstacolele vin din dreapta, iar **la fiecare cinci inele trecute jocul se grăbește**: viteza crește cu 15 % din cea de pornire — rândul **Viteză** arată ×1,15, apoi ×1,30 după zece inele —, obstacolele vin mai des, iar sus apare scurt **Mai repede!**. Creșterea se oprește la ×2,20, după patruzeci de inele. Aproximativ **o treime sunt inele** — prin ele se trece pentru punct — și **două treimi sunt nori**, care se evită. După o ciocnire aveți **o secundă și jumătate de invulnerabilitate**, ceea ce explică de ce uneori treceți printr-un nor fără să pierdeți nimic. **Scorul este numărul de inele**, nu timpul supraviețuit, iar **recordul rămâne afișat** de la o rundă la alta și chiar de la o zi la alta, pe același calculator. La final apare **Sfârșitul zborului!**, cu numărul de inele și recordul (sau **Record nou!**), iar butonul **Zboară din nou** din colțul de sus pornește o rundă nouă.
Semnul lui AZ contează aici — singura activitate în care contează. Rotația desenului folosește $\arctan_2(a_y, a_z)$, deci depinde direct de semnul lui a_z. **O cutie plată trebuie să dea** $AZ \approx +1$ **g**, iar avionul trebuie să apară drept, cu botul spre dreapta. **Dacă avionul apare răsturnat sau zboară cu coada înainte**, uitați-vă întâi dacă aplicația a semnalat **Firmware vechi** la conectare: atunci cutia are firmware mai vechi decât v2.2.1 și se reprogramează. Dacă firmware-ul este curent, cutia are senzorul pus invers: bifați **Senzor de mișcare întors** în **Setări** → **Numele cutiilor**. Jocul însuși nu are și nu trebuie să aibă o corecție proprie.
WiFi, nu cablu. Cutia se rotește mult; pe cablu, cablul se răsucește și trage. Pe WiFi jocul este vizibil mai bun.

3. **Rundele (8 min).** Pe rând, câte 60–90 de secunde, cu rolurile din caseta de sfat pentru cei care așteaptă. **Nu anunțați scorul ca pe un clasament.**

4. **Proba „ce comandă ce” (3 min).** Cutia se ține nemișcată și se înclină *numai* într-o direcție, apoi *numai* în cealaltă. Copiii completează tabelul: ce am înclinat, ce a făcut avionul. **Aceasta este partea de investigație a activității.**

5. **Discuția de încheiere (4 min).** Vedeți caseta de mai jos. Este partea care transformă jocul în lecție, și nu se sare.

Discuția de încheiere: scorul nu este obiectivul

Nu întrebați „cine a făcut cel mai mare scor”. Scorul depinde în bună parte de norocul cu care apar inelele, iar un clasament transformă în competiție ceva ce este, de fapt, o observație. Cel mai bun scor pe care îl păstrează aplicația este pentru ca fiecare copil să se compare cu el însuși, nu cu vecinul.
Cele trei întrebări, în ordine:

- *Ce comandă ce?* — răspunsul complet este: înclinarea laterală mișcă avionul stânga-dreapta, înclinarea față-spate îl urcă și îl coboară, iar botul în sus înseamnă urcare. Cereți-l în cuvintele lor, verificat cu proba de izolare.
- *Cât de mult înclini hotărăște* ***unde*** *ajungi sau* ***cât de repede*** *te miști?* — aceasta este întrebarea grea și cea mai valoroasă. Răspunsul este: viteza. Un copil care ajunge la ea singur a înțeles o idee de sistem de control.
- *De unde știe cutia cum o ții?* — gravitația. Nu are ferestre, nu are busolă; simte în ce direcție trage greutatea.

Și o a patra, dacă a apărut: *de ce zboară avionul pe spate când întorci cutia?* Fiindcă desenul urmărește rotația completă, nu doar înclinarea mică — iar asta se poate arăta rotind cutia încet, cu ecranul proiectat.
Scorul nu este obiectivul. Un copil cu scor mic care poate explica cele trei răspunsuri de mai sus a învățat tot ce avea de învățat activitatea. Spuneți-o *înainte* de prima rundă, nu

după — altfel jocul devine o întrecere și discuția de încheiere, o formalitate.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Ce mișcare a cutiei comandă ce mișcare a avionului?
Ipoteza. Se scrie **înainte** de a juca: cum crezi că se comandă — prin apăsare, prin mișcare prin aer, sau prin înclinare?
Ce schimb. O singură înclinare pe rând: întâi numai lateral, ținând cutia dreaptă față-spate; apoi numai față-spate, ținând-o dreaptă lateral.
Ce observ. Direcția în care se mișcă avionul, **dacă se oprește** atunci când readuc cutia la orizontal, și unghiul afișat pe ecran pentru fiecare înclinare.
Ce țin la fel. Cutia *nu se plimbă prin aer* — se ține în același loc și numai se înclină. Aceasta este condiția întregii probe: dacă o miști, adaugi accelerație și amesteci cauzele.
Câte repetări. Fiecare direcție de două ori, pentru a fi sigur că nu a fost o coincidență a jocului.
Ce face o observație valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este observația făcută cu cutia ținută pe loc și înclinată lin. Artefact este orice altceva: **o mișcare bruscă a brațului face avionul să sară**, fiindcă accelerometrul nu poate deosebi accelerația mișcării de gravitație; iar un cablu răsucit trage cutia și adaugă o înclinare pe care nimeni nu a făcut-o.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate observațiile

Ce fac cu cutia	Ce face avionul	Ce înseamnă
O țin dreaptă	Stă pe loc pe verticală	Înclinarea comandă viteza; zero înclinare, zero mișcare.
O înclin spre stânga	Merge spre stânga	Ruliul.
O înclin spre mine (bot în sus)	Urcă	Tangaj pozitiv.
O înclin mai mult	Se mișcă *mai repede*, nu mai departe	**Ideea centrală a jocului.**
O întorc cu susul în jos	Zboară inversat	Desenul urmărește rotația completă.
O mișc brusc prin aer	Sare necontrolat	Accelerometrul confundă mișcarea cu gravitația.
Cutie plată, firmware curent	Avion drept, bot spre dreapta	Așa trebuie să arate.
Cutie plată, firmware vechi	Avion răsturnat / coada înainte	**Reprogramați cutia.**
Cutie plată, firmware curent, tot răsturnat	Avion răsturnat / coada înainte	Senzor pus invers: **bifa din Setări** pentru acea cutie.

6.2 Întrebări de pus după activitate

1. Cutia nu are ferestre și nici busolă. De unde știe cum o ții?
2. Când ai înclinat mai tare, avionul a ajuns mai departe sau s-a mișcat mai repede? Care dintre cele două este adevărat, și cum ai verificat?

3. De ce se strică jocul dacă miști cutia brusc prin aer, deși unghiul de înclinare nu s-a schimbat?
4. Ai trecut o dată printr-un nor fără să pierzi o viață. De ce crezi că s-a întâmplat?
5. Dacă ai proiecta tu jocul, ai face înclinarea să comande viteza sau poziția? Care ar fi mai ușor de jucat, și de ce?

6.3 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizǎ micǎ:** copilul completează tabelul „ce comandă ce” cu săgeți, fără cuvinte.
- **Standard:** copilul descrie cele două comenzi în propoziții întregi și explică de unde știe cutia cum este ținută.
- **Extindere:** copilul argumentează, cu observații proprii, că înclinarea comandă viteza și nu poziția — și propune un test care ar deosebi cele două ipoteze.

Capcane frecvente și concepții greșite

Transformarea în clasament. Scorul depinde mult de norocul apariției inelelor. Un clasament mută atenția de la observație la competiție.
Plimbarea cutiei prin aer. Copiii încearcă instinctiv să „ducă” avionul, mișcând cutia. Nu funcționează și strică observația: cutia se ține pe loc și numai se înclină.
Cablul răsucit. Cutia se rotește mult; pe USB, cablul se încurcă și trage. Lucrați pe WiFi.
„Avionul e stricat” — când de fapt zboară inversat. Dacă zboară răsturnat cu cutia plată, este fie firmware vechi (se reprogramează cutia), fie o cutie cu senzorul pus invers (se bifează **Senzor de mișcare întors** în Setări). Nimic altceva nu se schimbă.
Rundele prea lungi. Cu o singură cutie, o rundă de cinci minute înseamnă douăzeci și nouă de copii care se plictisesc. 60–90 de secunde, cu roluri pentru ceilalți.
Sărirea discuției de încheiere. Fără ea, activitatea este numai un joc — iar propunerea curriculară o clasifică drept activitate opțională de captare a atenției tocmai fiindcă riscă să consume timp fără să lase nimic.
Folosirea tuturor celor trei jocuri din zonă. Alegeți *unul*. Toate trei împreună reduc timpul pentru investigația seismică, care este miezul zonei.

Siguranța și managementul clasei

Curelușă sau șnur de gât, recomandate. Cutia se mișcă mult și repede; o mână transpirată sau un gest entuziast o pot arunca. Dacă nu aveți curelușă, jucătorul stă jos, cu cutia ținută cu ambele mâini deasupra mesei. Cutia nu se aruncă și nu se scutură lângă colegi — nici ca să „ajute” avionul.
Un metru liber în jurul jucătorului. Copiii se rotesc fără să vrea și lovesc colegii sau mobila. Stabiliți zona înainte de prima rundă.
Jucătorul stă pe loc. Nu se merge, nu se aleargă și nu se joacă în picioare pe scaun. Toată comanda se face din încheietură.
Cablurile. Dacă totuși jucați pe USB, cablul se poate încurca în jurul brațului. WiFi este și mai sigur, și mai bun pentru joc.
Ochelarii și obiectele de pe masă se dau la o parte înainte de rundă — o mișcare largă mătură masa.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Rolul de observator este echivalent cu cel de jucător. Aceasta este adaptarea principală și trebuie spusă clasei: **tabelul „ce comandă ce” se completează din observație**, iar cine observă două runde răspunde de obicei mai bine la discuția de încheiere decât cine joacă. Un copil care nu poate sau nu vrea să joace nu pierde nimic din lecție.

Cutia sprijinită pe masă. Pentru copiii cu control fin dificil, jocul se poate juca cu cutia *sprijinită pe marginea mesei* și înclinată acolo, în loc de ținută în aer. Controlul este mai grosier, dar jocul funcționează.
Trei roluri reale, rotite la fiecare rundă. Observatorul de comenzi completează tabelul; **cronometrorul** anunță sfârșitul rundei; **secretarul** notează ce a schimbat jucătorul față de runda dinainte.
Mișcarea de pe ecran. Fundalul care se deplasează continuu poate fi neplăcut pentru copiii sensibili la mișcare sau cu tulburări vestibulare. **Așezați-i mai departe de ecran sau lateral**, dați-le rolul de secretar — care nu cere privirea fixă — și limitați rundele la 60 de secunde.
Frustrarea. Trei vieți se pierd repede la început. Spuneți dinainte că primele runde sunt pentru *aflarea comenzilor*, nu pentru scor.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Avionul zboară răsturnat sau cu coada înainte. Dacă aplicația a semnalat **Firmware vechi**, cutia are firmware mai vechi decât v2.2.1: **reprogramați-o** — vedeți ghidul de flashare din pachet. Dacă firmware-ul este curent, cutia are senzorul pus invers: în **Setări** → **Numele cutiilor** bifați **Senzor de mișcare întors** pentru ea. Bifa privește numai acea cutie; cutiile corecte rămân corecte.
Avionul sare necontrolat. Cineva mișcă cutia prin aer în loc să o încline. Este chiar observația activității — arătați-o clasei și cereți explicația.
Jocul merge sacadat. Pe USB, cu cablul răsucit, sau pe WiFi slab. Verificați semnalul; jocul cere date frecvente.
O singură cutie și treizeci de copii. Este cazul obișnuit. Runde de 60 de secunde, ecran proiectat, roluri pentru toți — vedeți caseta de sfat.
Nu aveți timp pentru toată activitatea. Păstrați predicția, o rundă și **cele trei întrebări de încheiere**. Fără ele, cele cincisprezece minute nu lasă nimic în urmă.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția — dar nici nu o înlocuiți cu altceva: aceasta este o activitate opțională de deschidere, iar dacă nu merge, treceți la investigația centrală a zonei (*Seismograful*), care are conținut propriu. Reluați jocul altă dată, după ce verificați cutia și rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele despre forțe și despre gravitație, pentru răspunsul la „de unde știe cutia”.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simulările despre forțe și mișcare; utile pentru deosebirea dintre a comanda viteza și a comanda poziția.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați senzori și sisteme de control pentru gimnaziu.
- **NASA** — `https://www.nasa.gov` — căutați materialele pentru elevi despre comenzile de zbor, dacă activitatea stârnește întrebări despre avioane adevărate.
- **Royal Aeronautical Society** — `https://www.aerosociety.com` — principiile zborului, pentru continuarea firească spre *Zbor drept*.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *de unde știe cutia cum o ții?* Se strânge în ultimele două minute și, la această activitate, spune mult mai multe decât scorul.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. Aici, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — la proba de izolare, copilul ține cutia pe loc și înclină o singură direcție pe rând.
- **Interpretarea datelor** — copilul completează corect tabelul „ce comandă ce” și observă că avionul se oprește când cutia este dreaptă.
- **Raționamentul științific** — copilul explică de unde știe cutia cum este ținută, și argumentează că înclinarea comandă viteza, nu poziția.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează copiii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/printre_nori.pdf`. Are două pagini — predicția și tabelul „ce comandă ce” pe prima; tabelul rundelor, proba de izolare și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare copil.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Tabelul „ce comandă ce” se completează cu săgeți, nu cu cuvinte**, ca să poată fi făcut și de copiii mici și în timp ce altcineva joacă. **Coloana rundelor cere „ce am schimbat”, nu numai scorul** — fără ea, jocul rămâne joc. **Fișa nu are loc pentru un clasament al clasei**, și aceasta este o decizie: scorul depinde mult de norocul apariției inelelor, iar o coloană pentru „locul meu” ar muta atenția exact acolo unde nu trebuie. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.